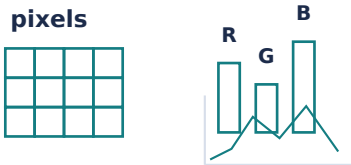


IMAGEM DIGITAL & CORES



Representar imagens como matrizes de pixels e entender resolução, profundidade e modelos de cor.

- **Pixel:** menor elemento da imagem digital
- **Resolução:** largura x altura; afeta detalhe
- **Profundidade:** b bits/pixel $\rightarrow 2^b$ níveis
- **Imagem em cinza:** 0 = preto, máximo = branco
- **RGB:** mistura aditiva para telas
- **CMY/CMYK:** mistura subtrativa para impressão
- **HSV:** matiz, saturação e valor; útil em segmentação
- **Histograma:** distribuição das intensidades da imagem

Dica: Nem toda tarefa deve ser feita em RGB. Para brilho/contraste e limiarização, muitas vezes vale converter para escala de cinza ou HSV.

GEOMETRIA, TRANSFORMAÇÕES & PROJEÇÃO



Modelar objetos e mover pontos usando transformações lineares e projeções 2D/3D.

- **Translação:** desloca por (t_x, t_y, t_z)
- **Escala:** altera tamanho por fatores s_x, s_y, s_z
- **Rotação 2D:** $[x' \ y'] = R(\theta)[x \ y]$
- **Homogêneas:** permitem compor translação + rotação + escala
- **Composição:** $T = T_n \dots T_2 T_1$
- **Viewport:** mapeia mundo $\rightarrow$ tela
- **Projeção ortográfica:** preserva paralelismo
- **Perspectiva:** objetos distantes parecem menores

Dica: A ordem importa: rotacionar e depois transladar não gera o mesmo resultado que transladar e depois rotacionar.

RASTERIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO & RENDER

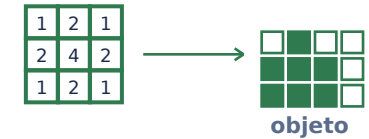


Converter primitivas geométricas em pixels e controlar a aparência visual de uma cena.

- **Primitivas:** ponto, linha, triângulo, polígono
- **Rasterização:** decide quais pixels serão ativados
- **Interpolação:** cor, profundidade e textura variam nos fragmentos
- **Z-buffer:** guarda profundidade visível por pixel
- **Iluminação:** ambiente + difusa + especular
- **Textura:** mapeia imagem sobre a superfície
- **Aliasing:** serrilhado em bordas e detalhes finos

Dica: Se a imagem parecer “serrilhada”, pense primeiro em resolução, amostragem e antialiasing antes de mexer no modelo geométrico.

FILTROS, SEGMENTAÇÃO & MORFOLOGIA



Extrair informação, melhorar qualidade e separar regiões de interesse em imagens digitais.

- **Convolução:** saída = imagem * máscara/kernel
- **Suavização:** média e Gauss reduzem ruído
- **Realce:** Sobel/Laplaciano destacam bordas
- **Limiarização:** separa objeto e fundo por intensidade
- **Equalização:** redistribui histograma e melhora contraste
- **Dilatação:** expande regiões claras/objeto
- **Erosão:** reduz regiões claras/objeto
- **Abertura/Fechamento:**

Dica: Escolha o filtro conforme o objetivo: suavizar para reduzir ruído, derivadas para bordas e morfologia para refinar a segmentação.